

Некротизирующий энтероколит

Стадии по Bell · тактика по стадиям · показания к операции · профилактика

1. РАННИЕ ПРИЗНАКИ — НА ЧТО СРЕАГИРОВАТЬ ДО РЕНТГЕНА

Система	Признак
ЖКТ	Нарастание остаточного объёма в желудке, застой с желчью, вздутие живота, видимые петли, ослабление перистальтики, кровь в стуле
Общее	Нестабильная температура, вялость, апноэ и брадикардии, «ребёнок стал выглядеть хуже» без явной причины
Гемодинамика	Тахикардия, плохая перфузия, гипотензия, растущая потребность в инотропах
Лаборатория	Тромбоцитопения (падение — ранний и грозный признак), лейкопения или лейкоцитоз, метаболический ацидоз, рост СРБ, лактат

Тромбоциты падают раньше, чем меняется рентген
Резкое снижение тромбоцитов у недоношенного на энтеральном питании — повод осмотреть живот, взять газы и сделать обзорный рентген, даже если клиника скудная.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ BELL (МОДИФИКАЦИЯ WALSH-KLIEGMAN)

Стадия	Системные признаки	Признаки со стороны ЖКТ	Рентген
IA — подозрение	Нестабильная температура, апноэ, брадикардия, вялость	Увеличение остатков, лёгкое вздутие, скрытая кровь в стуле	Норма или лёгкий пневматоз кишечника
IB — подозрение	То же	То же + явная кровь в стуле	То же
IIA — подтверж- дённый, лёгкий	То же	Отсутствие перистальтики, болезненность живота	Пневматоз кишечной стенки , расширение петель
IIB — подтверж- дённый, средней тяжести	Умеренный ацидоз, тромбоцитопения	Выраженная болезненность, ± отёк передней брюшной стенки, пальпируемое образование	Пневматоз + газ в воротной вене , ± асцит
IIIA — тяжёлый, кишка цела	Гипотензия, брадикардия, тяжёлое апноэ, комбинированный ацидоз, ДВС, нейтропения	Перитонит, выраженное вздутие и болезненность	Выраженный асцит
IIIV — тяжёлый, перфорация	То же, шок, стремительное ухудшение	То же	Пневмоперитонеум

Рентген брюшной полости — в двух положениях: на спине и в латеропозиции на левом боку (или горизонтальным лучом). Свободный газ виден только на снимке с горизонтальным лучом. УЗИ брюшной полости чувствительнее рентгена в отношении асцита, толщины и перистальтики стенки, свободной жидкости.

3. ТАКТИКА ПО СТАДИЯМ

Стадия	Питание	Антибиотики	Прочее
I	Пауза 24-72 ч , зонд на свободный отток	Ампициллин + гентамицин 3 дня (пересмотр по посевам)	Рентген каждые 6-12 ч, ОАК и КЩС в динамике
II	Пауза 7-10 суток , полное ПП, центральный доступ	Ампициллин + гентамицин + метронидазол , 7-10 дней	Хирург в курсе, рентген каждые 6-8 ч в первые сутки, коррекция ДВС
III	Пауза 10-14 суток, полное ПП	Расширенная терапия: ванкомицин/меропенем + метронидазол ± противогрибковые, 14 дней	ИВЛ, инотропы, коррекция ДВС и анемии, хирург у постели

1. Немедленно прекратить энтеральное питание, поставить желудочный зонд на свободный отток.

- 2. Взять посев крови до антибиотиков; ОАК с тромбоцитами, КЩС, лактат, СРБ, коагулограмма, электролиты, группа крови.
- 3. Обеспечить надёжный доступ, стартовать инфузию и полное парентеральное питание.
- 4. Восполнить объём: физраствор 10–20 мл/кг; при шоке — инотропы, при коагулопатии — СЗП, при тромбоцитопении с кровоточивостью — тромбоконцентрат.
- 5. Антибиотики с анаэробным покрытием (метронидазол) при стадии II и выше.
- 6. Обезболивание — обязательно: НЭК крайне болезнен.
- 7. Рентген в динамике каждые 6–12 ч, пока состояние прогрессирует.
- 8. Хирург привлекается на стадии IIA и выше, а не только при перфорации.

4. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ

Категория	Критерий		
Абсолютное			
Рентген	Пневмоперитонеум — свободный газ в брюшной полости		
Относительные — решение хирурга и неонатолога совместно			
Клиника	Ухудшение, несмотря на максимальную консервативную терапию 24–48 ч		
Живот	Фиксированная расширенная петля на серии снимков, гиперемия и отёк передней брюшной стенки, пальпируемое образование		
Лаборатория	Стойкая тромбоцитопения и ацидоз, несмотря на терапию		
Парацентез	Получение мутного/калового содержимого		
УЗИ	Свободная жидкость с включениями, отсутствие перистальтики и кровотока в стенке		
Варианты вмешательства	Лапаротомия с резекцией и стомой, либо первичный дренаж	Первичный перитонеальный дренаж	У крайне нестабильных детей с ЭНМТ как «мост» к лапаротомии
Синдром короткой кишки	Основное отдалённое осложнение резекции	Стриктуры кишки	У 10–35 % после консервативного лечения; ирригография перед закрытием стомы

5. ПРОФИЛАКТИКА — ТО, ЧТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ

Мера	Эффект
Грудное молоко (материнское или донорское)	Самая эффективная мера. Снижает частоту НЭК в несколько раз; смесь — независимый фактор риска
Стандартизованный протокол наращивания питания	Единый для отделения протокол снижает частоту НЭК больше, чем сама скорость наращивания
Пробиотики	Снижают частоту НЭК и смертность у недоношенных; штамм и качество препарата критичны
Раннее трофическое питание	Не повышает риск НЭК, ускоряет достижение полного объёма
Ограничение длительности эмпирических антибиотиков	Каждые лишние сутки антибиотиков в первую неделю повышают риск НЭК
Осторожность с H ₂ -блокаторами и ИПП	Повышают риск НЭК и позднего сепсиса
Значимый ОАП и его лечение индометацином	Повышают риск — учитывать при выборе тактики
Трансфузии эритроцитов	Обсуждается связь с TANEC; многие центры делают паузу в кормлении на время трансфузии

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Некротизирующий энтероколит у новорождённых».
- Bell M.J. et al., 1978; Walsh M.C., Kliegman R.M., 1986 — стадирование НЭК.
- Cochrane Reviews: Probiotics for prevention of NEC; Formula versus donor breast milk for feeding preterm infants.